

PROPOSAL TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM PELACAKAN MATERIAL HANDLING EQUIPMENT MENDUKUNG DATA-DRIVEN DECISION DI PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA



Disusun

Raditya Putri Angelita

22/498768/SV/21259

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2025**

Judul

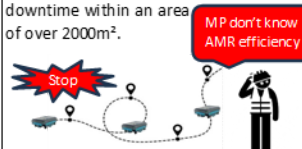
Rancang bangun sistem pelacakan *Material Handling Equipment* mendukung *data-driven decision* di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Deskripsi

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut perusahaan manufaktur untuk terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional [1]. Sejalan dengan visi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan di Indonesia, TMMIN berupaya mengoptimalkan proses *tracking* secara *real-time* terhadap seluruh mobilitas barang, mulai dari internal hingga pengiriman eksternal. Fokus TMMIN *DX Logistics Fiscal Year 2024 - 2025* adalah pengembangan sistem berbasis data (*data-driven*) untuk memaksimalkan proses bisnis melalui manajemen *Data Stock Utilization* dan pengelolaan abnormalitas dalam logistik, guna meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung sistem berkelanjutan [2].

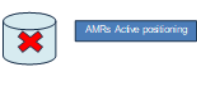
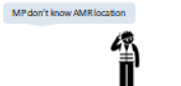
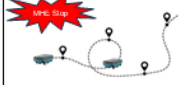
Akan tetapi visibilitas lokasi, kecepatan identifikasi, dan keakuratan data masih menjadi masalah dalam proses pelacakan *material handling equipment* (MHE) di industri manufaktur [3]. Ketidaktepatan informasi tentang posisi dan pergerakan MHE dapat mempengaruhi pengambilan keputusan logistik dan operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelacakan yang dapat menyajikan data secara *real-time* dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung implementasi pengambilan keputusan berbasis data [4].

Oleh karena itu dirancang proyek Pelacakan *Material Handling Equipment* atau dikenal juga sebagai *Real-Time Location System* (RTLS) bertujuan untuk melacak lokasi objek secara akurat dan real-time di lingkungan manufaktur TMMIN [1][3]. Proyek ini diusung dengan tujuan untuk mengolah data dan monitoring efisiensi penggunaan segala jenis material handling equipment (MHE) seperti dolly, towing, AGV, dan AMR. Selain itu, sistem juga dapat melakukan tracking lokasi dari keberadaan MHE sehingga membantu dalam pencarian MHE khususnya untuk MHE yang bergerak tanpa adanya intervensi dari manusia, sebagaimana disajikan pada gambar 1 di bawah ini.

Process	Automated AMR operations without human intervention. 	AMR experiencing downtime due to various operational challenges 	Tracking AMR units that experience downtime within an area of over 2000m ² . 
Issue	- The untracked performance makes it difficult to assess AMR productivity - Lack of detailed data hampers decision-making and optimization efforts	The root causes of the downtime are hard to identify because they are not documented, making it difficult to implement preventative measures	The MP is unable to consistently track the AMR's location when needed, especially during downtime.

Gambar 1 Proses dan temuan isu proyek *realtime location system*

Sistem memungkinkan perusahaan untuk mengetahui lokasi aktual suatu objek, mengidentifikasi pola pergerakan, serta mengoptimalkan jalur distribusi dan penggunaan aset di lapangan [1]. Selain itu, penerapan sistem pelacakan MHE juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi operasional dengan menyediakan data yang lebih akurat dan terbaru secara *real-time* mengizinkan proses yang lebih efektif, responsif, dan terintegrasi. Dalam pengembangannya, tahap awal difokuskan pada inisialisasi MHE yang sudah dapat mengirimkan lokasi secara aktif melalui API (seperti AMR), kemudian dilanjutkan dengan penambahan hardware berupa tag dan anchor untuk MHE yang bersifat pasif sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini [3].

Milestone	RTLS	Real-time Positioning System	Visualization	PAD
Current				
Next Step MHE				
Future MHE				

Gambar 2 Milestone sistem pelacakan *material handling equipment*

Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi penerapan *data-driven decision making* di lingkungan manufaktur TMMIN [2]. Melalui perancangan sistem pelacakan yang terintegrasi dan berbasis data, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat manajemen logistik, serta mendukung transformasi digital menuju sistem manufaktur yang cerdas dan berkelanjutan.

Tools/ Tech Stack

1. Requirement gathering and documentation :

- Excel : Digunakan untuk membuat *checklist*, *data log*, dan tabel kebutuhan sistem seperti halnya atribut data yang harus dicatat (lokasi, status, waktu penggunaan), serta parameter performa sistem.
- Word : Digunakan untuk menyusun dokumen *requirement specification*, termasuk deskripsi fungsional dan non-fungsional, hingga catatan hasil wawancara atau diskusi dengan stakeholders.

2. Design and prototype :

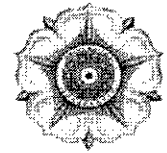
- Figma : Digunakan untuk membuat desain *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* sederhana sistem, termasuk dashboard monitoring MHE, tampilan visual data real-time, dan interaksi pengguna dengan sistem.
- Draw Io : Digunakan untuk membuat diagram teknis seperti *flowchart*, *system architecture*, dan *process flow* logistik. Diagram ini membantu memvisualisasikan alur data dan proses pelacakan dari MHE ke dashboard.

3. Data simulation :

- Postman : Digunakan untuk *simulasi request-response API* yang menghubungkan MHE dengan *active position* dengan langsung dengan sistem pelacakan MHE memungkinkan sistem untuk menerima, memproses, dan menampilkan data secara *real-time*.

Mitra/ Perusahaan

Mitra dari proyek adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Berikut ini proposal dilengkapi dengan pernyataan izin dari perusahaan untuk menggunakan proyek sebagai tugas akhir.



SURAT KETERANGAN IZIN PENGGUNAAN PROYEK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Andami Nafa
NIP : 1425090
Posisi : Kepala Seksi Internal Logistics
Departemen : Smart & Seamless Logistics
Perusahaan : Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Raditya Putri Angelita
NIM : 22/498768/SV/21259
Program Studi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Institusi : Universitas Gadjah Mada

Diberikan izin untuk menggunakan proyek Material Handling Equipment (MHE) milik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebagai bagian dari **tugas akhir / proyek akhir akademik** di Universitas Gadjah Mada.

Sehubungan dengan penggunaan proyek ini, kami menetapkan beberapa ketentuan:

1. **Izin Penggunaan:** Raditya Putri Angelita diperbolehkan menggunakan proyek MHE untuk keperluan akademik, termasuk membuat web app atau dokumentasi terkait (SRS, activity diagram, UI mockup, implementasi, test case, manual user, dan dokumen lainnya berkaitan dengan system analyst).
2. **Kerahasiaan Informasi:** Semua desain atau data yang bersifat rahasia / proprietary TMMIN tidak akan dijadikan studi akhir atau dibagikan tanpa izin tertulis.
3. **Pelaporan:** Hasil proyek yang bersifat ringkasan akademik dapat dibagikan kepada pihak TMMIN jika diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bukti resmi izin penggunaan proyek dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 6 Oktober 2025



Riski Andami Nafa

Kepala Seksi Logistik Internal
Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Daftar Pustaka

- [1] R. Hercik, R. Byrtus, R. Jaros, and J. Koziorek, "Implementation of autonomous mobile robot (AMR) in SmartFactory," *Procedia Manufacturing*, vol. 58, pp. 102–109, 2022.
- [2] A. G. Adeleke, L. Akwawa, and T. O. Sanyaolu, "Integration of FinTech systems using REST API and OAuth protocol," *International Journal of Computer Applications*, vol. 182, no. 15, pp. 10–16, 2023.
- [3] M. F. R. Al-Okby, S. Junginger, T. Roddelkopf, and K. Thurow, "Real-time indoor positioning system using Ultra-Wideband (UWB) technology," *Journal of Engineering Science and Technology*, vol. 18, no. 3, pp. 144–158, 2023.
- [4] A. Kondam, "Kubernetes-native API Gateways for scalable and secure microservice communication," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 25180–25188, 2024.